



PRÁCTICA 12: LECTOR DE PANTALLA

ANA BALBANEDA PALAU



USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

3º ING. BIOMÉDICA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ÍNDICE

1. HERRAMIENTAS SELECCIONADAS	2
1.1. Narrador de Windows (Windows Narrator)	2
1.2. NVDA (NonVisual Desktop Access).....	2
2 ANALISIS DE LAS PAREJAS DE PAGIANAS WEB	3
2.1. PRUEBA 1 → imágenes	3
2.2. PRUEBA 2 → encabezados.....	4
2.3. PRUEBA 3 → tablas.....	5
2.4. PRUEBA 4 → formulario	5
2.5. PRUEBA 5 → listas.....	6
3. RESUMEN DE LAS PRUBEAS CON LOS LECTORES.....	7
LECTOR WINDOWS	7
NVDA.....	8
CONCLUSIÓN:.....	8
4.	8
4.1. Análisis de Accesibilidad: Página de Inicio (index.html)	9
4.2. Análisis de Accesibilidad: Buscador (buscador.html)	10
4.3. Análisis de Accesibilidad: Contacto (contacto.html)	11
4.4. Análisis de Accesibilidad: Artículo (alzheimer.html)	13
4.5. Análisis de Accesibilidad: Mapa del sitio (mapa_sitio.html)	15
RESUMEN GENERAL DE LA MEDICLOPEDIA.....	16

1. HERRAMIENTAS SELECCIONADAS

1.1. Narrador de Windows (Windows Narrator)

Cómo funciona: El Narrador es el lector de pantalla nativo integrado en el sistema operativo Microsoft Windows. Funciona mediante un motor TTS propio del sistema y lee la pantalla de forma secuencial o mediante atajos de teclado específicos, utilizando la tecla Bloq Mayús o Insert como tecla modificadora (tecla "Narrador"). Al navegar por una página web, el Narrador extrae la estructura del Document Object Model (DOM) proporcionada por el navegador y enuncia los elementos estructurales.

Al igual que otros lectores avanzados, cuenta con comandos rápidos que permiten a los usuarios saltar entre hitos de la página. Por ejemplo, pulsando Narrador + j salta al siguiente encabezado, o pulsando Narrador + k salta a la siguiente tabla. Además, permite interrumpir la síntesis de voz en cualquier momento pulsando la tecla Control.

Por qué la he escogido:

- **Disponibilidad universal y nula fricción:** La mayor ventaja del Narrador es que no requiere instalación previa ni configuración compleja; está disponible en cualquier ordenador con Windows desde el primer encendido. Esto lo convierte en una herramienta de emergencia o de acceso público inestimable.
- **Evolución técnica:** Históricamente, el Narrador no era considerado una buena alternativa frente a opciones de terceros para un uso intensivo, pero en los últimos años ha experimentado actualizaciones masivas por parte de Microsoft. A día de hoy, es una alternativa robusta y muy capaz para navegar por la web y manejar aplicaciones del sistema.
- **Ideal para auditorías rápidas:** Para un desarrollador web, permite realizar comprobaciones de accesibilidad instantáneas (pulsando Control + Windows + Intro) sin necesidad de depender de software externo, garantizando que el marcado básico (etiquetas <label>, atributos alt) funciona nativamente en el entorno Windows.

1.2. NVDA (NonVisual Desktop Access)

Cómo funciona: NVDA es un lector de pantalla de código abierto y gratuito para sistemas operativos Windows. Su funcionamiento en entornos web es altamente sofisticado, ya que implementa dos modos de interacción claramente diferenciados para procesar las páginas:

- **Modo documento (Browse mode):** En este modo, el usuario interactúa con una copia virtual en caché que hace NVDA de la página web. El lector intercepta las pulsaciones del teclado para usarlas como comandos de navegación propios (por ejemplo, pulsar la tecla H para saltar a un encabezado o la T para ir a una tabla) en lugar de enviar esas pulsaciones al navegador.

- **Modo aplicación (Focus mode):** Se activa automáticamente al interactuar con un formulario. En este caso, NVDA deja de interceptar el teclado y pasa las pulsaciones directamente a la página web, permitiendo al usuario escribir texto en los campos o seleccionar opciones reales.

NVDA utiliza por defecto la tecla Insert o Bloq Mayús como tecla modificadora y permite extraer listas de elementos vitales para la navegación rápida (como la lista de enlaces o encabezados) pulsando NVDA + F7.

Por qué la he escogido:

- **Estándar de la industria y uso real:** NVDA es uno de los lectores de pantalla más utilizados a nivel global por usuarios ciegos. Evaluar un sitio web con NVDA significa realizar la prueba en las mismas condiciones reales en las que navega una gran parte de la comunidad de personas con discapacidad visual.
- **Interpretación estricta de estándares:** Al ser un software especializado, NVDA es muy estricto y preciso leyendo atributos de accesibilidad como WAI-ARIA, roles y estados. Si una página web funciona bien en NVDA, existe una alta garantía de que el código es semánticamente impecable.
- **Coste y comunidad:** Al ser completamente gratuito, ha democratizado el acceso a la tecnología frente a opciones de pago tradicionales. Además, su naturaleza de código abierto hace que reciba actualizaciones constantes por parte de una comunidad global, adaptándose muy rápidamente a las nuevas tecnologías y estándares web.

2 ANALISIS DE LAS PAREJAS DE PAGIANAS WEB

2.1. PRUEBA 1 → imágenes

Imagenes_no_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: cuando el lector pasa pro la imagen lo que comunica al oyente es “gráfico sin descripción”. Por lo que una persona con algún problema de visión no entenderá de que te trata la imagen y con ello, normalmente, la página web.
- NVDA: Para leer el titulo hay que pasar letra por letra y la imagen ni siquiera la detecta como ningún elemento, simplemente no dice nada, como si hubiese simplemente un “ ”.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><title>Imagen No Accesible</title></head>
<body>
  Mi mascota favorita
  
</body>
</html>

```

Imagenes_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: Lee el título indicando que es un título y seguidamente pasa a la imagen, leyendo el texto descriptivo que se le ha asignado: “Un perro golden retriever jugando en el césped.”
- NVDA: Lo primero que hace es leer el título y después la imagen leyendo el texto descriptivo de la misma.

Conclusión: es vital para que el oyente entienda al completa la pagina web en la que está, de que trata y que importancia tiene todo lo que está en ella que describamos cada imagen, proporcionándole así que se pueda ubicar bien en la página, y que puede entender todos los temas tratados en la misma.

2.2. PRUEBA 2 → encabezados

encabezado_no_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: lee todo el texto seguido, sin diferenciar lo que es el “título”, que en este caso es solo texto mas grande, en negrita, etc., de el texto de la página, pro lo que no da más importancia a una frase que a otra.
- NVDA: al igual que Windows, lee un texto detrás de otro sin diferenciar en jerarquías.

encabezado_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: empieza leyendo el título, indicando que e sun encabezado de nivel 1 e indicándolo también al terminar de leer el titulo para posteriormente, ponerse a leer el texto de párrafo.
- NVDA: no existe una especial diferencia, aunque si que es cierto que no lee todo el texto seguido sino que hace una pausa tras el título y enfatiza en él.

Conclusión: Estructurar el contenido mediante etiquetas de encabezado (<h1>, <h2>, etc.) es vital para la navegación eficiente. Mientras que un usuario con visión normal puede escanear la página de un vistazo fijándose en los textos grandes y en negrita, un usuario de lector de pantalla utiliza atajos de teclado para saltar directamente de un título a otro y entender la estructura del documento. Sin un marcado semántico real, el usuario queda atrapado en una lectura secuencial y frustrante, obligándole a escuchar toda la página línea por línea para encontrar lo que busca.

2.3. PRUEBA 3 → tablas

tabla_no_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: lee todas las columnas igual, sin diferenciar, cuenta a la tabla con tantas filas y columnas como tiene, sin descontar los títulos, lo cual puede ser bastante lioso.
- NVDA: al igual que Windows, lee la tabla contando la fila de encabezados como una fila con celdas normal.

tabla_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: antes de ponerse a leer la tabla, comunica que cuales son los títulos de las columnas de encabezado, luego dice el tamaño completo de la tabla y ya se pone con la lectura de la tabla al completo.
- NVDA: destaca en primer lugar la fila de encabezado y ya luego sigue leyendo la tabla.

Conclusión: La accesibilidad en las tablas es crucial para la orientación espacial. En una tabla visual, es fácil mirar hacia arriba o hacia la izquierda para recordar a qué categoría pertenece un dato. Sin embargo, un usuario de lector de pantalla solo escucha una celda cada vez. Al utilizar etiquetas semánticas de encabezado (<th> y atributos scope), el lector de pantalla enuncia el título de la columna o fila antes de leer el dato, permitiendo al usuario retener el contexto sin perderse en una cuadrícula infinita de datos aislados.

2.4. PRUEBA 4 → formulario

formulario_no_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: a parte de la jerarquía, que no presenta ninguno y lo lee todo como un solo bloque, tampoco asocia el input de forma que el usuario sepa que debe introducir, simplemente lo lee como un recuadro perteneciente a la página.

- NVDA: Ocurre una situación muy parecida a la que ocurre con Windows. No se le indica al usuario cual es el dato que introducir. En este caso es fácil porque solo hay uno, pero un formulario más complejo puede resultar bastante lioso.

formulario_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: Gracias al atributo for y id, el lector asocia la etiqueta visual con el campo de texto. El usuario sabe exactamente qué dato debe introducir.
- NVDA: el identificador del campo a introducir se nombra y por tanto el lector sabe como debe proseguir.

Conclusión: Vincular correctamente las etiquetas de texto (<label>) con sus respectivos campos de entrada (<input>) marca la diferencia entre un formulario utilizable y uno completamente inaccesible. Cuando un usuario de lector de pantalla navega con el tabulador y el foco entra en un cuadro de texto sin etiquetar, el software simplemente anuncia "cuadro de edición en blanco", dejando al usuario sin saber qué dato se le está solicitando (nombre, email, contraseña, etc.). Un formulario accesible garantiza la autonomía del usuario para interactuar, registrarse o comprar en la web.

2.5. PRUEBA 5 → listas

lista_no_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: Lee todo el texto como si fuese un texto continuo, simplemente como si hubiese un cambio de párrafo, lo que puede ser muy confuso para el lector.
- NVDA: al igual que con Windows, se lee todo como un bloque de texto continuo, sin variaciones.

lista_acces

Lectores:

- Narrador de Windows: informa de lo que se está haciendo en cada momento. Primero se informa de que entra en una lista. Después, para cada guion de la lista señala que esta en una viñeta nueva y lee el texto correspondiente y, al terminar, avisa de que se ha salido de la lista.
- NVDA: ocurre algo muy parecido, se avisa tanto de la entra y salida de la lista como de cada cambio de guion que se hace dentro de la lista.

Conclusión: El uso de etiquetas semánticas de lista (, ,) es fundamental para que el usuario pueda dimensionar y agrupar la información mentalmente. Si el texto se separa únicamente con saltos de línea visuales (
), el lector de pantalla lo interpretará como frases sueltas y desconectadas. Al programarlo como una lista real, el software anuncia previamente cuántos elementos la componen (por ejemplo, "Lista con 3 elementos"), ofreciendo previsibilidad al usuario y permitiéndole decidir si quiere leerla entera o saltar al final de la misma.

3. RESUMEN DE LAS PRUEBAS CON LOS LECTORES

LECTOR WINDOWS

PRUEBA	CARACTERISTICA EVALUADA	VERSION NO ACCESIBLE	VERSIÓN ACCESIBLE
1	Imágenes	Reconoce el objeto, pero solo dice "grafico" sin especificar	Reconoce el objeto y además lee la descripción
2	Encabezados	Lee todo el texto de la misma manera.	Avisa cada vez que se empieza y termina de leer un título e indica de que tipo es.
3	Tablas	Indica el tamaño de la tabla y va leyendo fila por fila indicando la fila y la columna en la que está.	Además de comentar el tamaño de la tabla lee los títulos de las columnas de la fila de encabezados y antes de todo comunica el nombre asociado que tiene la tabla.
4	Formularios	Avisa de que hay un elemento editable pero no informa de nada más sobre él.	Relaciona el elemento editable con un identificador para que el lector sepa que debe poner.
5	Listas	Lee todos los elementos uno detrás de otro como párrafos independientes.	Avisa cuando se entra y se sale de la lista, además de avisar cada vez que se entra en una viñeta nueva de la misma.

NVDA

PRUEBA	CARACTERISTICA EVALUADA	VERSION NO ACCESIBLE	VERSIÓN ACCESIBLE
1	Imágenes	No reconoce el objeto.	Lo reconoce como grafico y lee su descripcion.
2	Encabezados	Lee todo como si fuesen párrafos independientes sin especificar.	Avisa si se ha entrado o salido de un título.
3	Tablas	Informa del tamaño de la tabla al principio sin especificar nada más.	Informa del tamaño de las tablas y de cuál es la línea de encabezado si la hay.
4	Formularios	Avisa de que hay un elemento editable pero no lo relaciona con nada.	Relaciona el elemento editable con el identificador correspondiente para asegurar que se sepa como rellenarlo.
5	Listas	Va leyendo cada línea de la línea una por una como si fuesen párrafos independientes sin estructura lógica.	Enumera uno por uno los elementos de la lista indicando que es un nuevo elemento

CONCLUSIÓN:

En mi opinión, el lector de Windows presenta descripciones mas detalladas (al menos con el paquete básico de ambos) de la pagina web. Informa de muchas mas situaciones y de puntos donde nos encontramos mientras navegamos por ella, lo que la hace mucho mas fácil de entender sin necesidad de mirar la pantalla. Muestra explicaciones tan detalladas que es fácil hacerse una imagen de como es la pagina web en la cabeza sin necesidad de haberla visto ninguna vez.

4. ANÁLISIS DE LA MEDICLOPEDIA

Analizaremos las páginas que analizamos en la práctica anterior tal y como se comenta en las instrucciones.

URL de la aplicación → [Mediclopedia | Enciclopedia Médica Ilustrada](#)

4.1. Análisis de Accesibilidad: Página de Inicio (index.html)

La página de inicio es el punto de entrada principal y, por tanto, la primera impresión estructural que recibe un usuario que navega mediante un lector de pantalla. Durante la evaluación con NVDA y el Narrador de Windows, la experiencia general ha sido altamente satisfactoria. Al cargar la página, ambos programas anuncian correctamente el título del documento definido en la etiqueta <title>, proporcionando contexto inmediato sobre la ubicación virtual. La navegación a través de las regiones de la página (cabecera, contenido principal y pie de página) fluye de manera natural gracias al uso de etiquetas semánticas de HTML5. Al emplear la tecla de acceso rápido para saltar entre regiones, el software identifica perfectamente dónde comienza el menú de navegación y dónde arranca el contenido de valor, evitando que el usuario tenga que escuchar repetitivamente los enlaces superiores cada vez que vuelve a la página.

En cuanto a la jerarquía de la información, los encabezados están estructurados de forma lógica. Al pulsar la tecla "H" en NVDA, el foco salta ordenadamente desde el <h1> principal que da nombre a la enciclopedia, pasando por los <h2> que dividen las secciones destacadas (como las últimas noticias o categorías médicas). Esta correcta nidación permite a la persona usuaria hacerse un mapa mental del contenido en cuestión de segundos. Las imágenes presentes en esta portada también superan la prueba de manera holgada. El logotipo y las fotografías que acompañan a los enlaces de interés cuentan con atributos alt descriptivos, por lo que el lector enuncia la función visual sin detenerse en nombres de archivo incomprensibles.

```
</head>
<body>
  <a href="#principal" class="saltar-contenido">Saltar al contenido principal</a>

  <header>
    

    <h1><a href="index.html">Enciclopedia Médica Ilustrada</a></h1>
    <p>Su recurso de confianza para información sobre salud y bienestar.</p>
    <p>-----</p>
    <p>Estás en: Inicio</p>
  </header>

  <nav>
    <h2>Menú principal</h2>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="buscador.html">Buscador avanzado</a></li>
      <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      <li><a href="#recursos-ad">Recursos adicionales</a></li>
      <li><a href="evaluacion.html">Evaluación de salud</a></li>
    </ul>
    <h2>Índice alfabético de temas de salud</h2>
    <ul>
      <a href="indicesLetras/a/index.html">A</a>
      <a href="indicesLetras/b/index.html">B</a>
      <a href="indicesLetras/c/index.html">C</a>
    </ul>
  </nav>
</body>
```

No obstante, se ha detectado una pequeña particularidad que varía dependiendo del software utilizado. En algunas de las imágenes puramente decorativas, NVDA ignora completamente el elemento si el atributo alt está vacío (alt=""), lo cual es el comportamiento ideal para no saturar al usuario con información visual irrelevante. Sin embargo, el Narrador de Windows, en ciertas configuraciones de verbosidad, llega a hacer una breve pausa o emitir un leve sonido al pasar por ese mismo elemento antes de

continuar con el texto adyacente. Aunque no es un error grave ni un bloqueo para la navegación, es un claro ejemplo de cómo la interpretación del código web puede diferir ligeramente según el motor de accesibilidad empleado, recordando la importancia de testear con múltiples herramientas.

4.2. Análisis de Accesibilidad: Buscador (buscador.html)

La página del buscador presenta un reto de interacción diferente, ya que su núcleo no es la lectura pasiva de información, sino la introducción activa de datos por parte del usuario. Al acceder a esta página, la transición hacia el elemento principal es fluida. La evaluación demuestra que el campo de búsqueda ha sido correctamente etiquetado de forma programática. Al navegar con la tecla Tabulador, el foco aterriza directamente en el cuadro de entrada y los lectores de pantalla anuncian la función del campo de forma inequívoca, vinculando la etiqueta visual "Término a buscar" con el área de escritura mediante el atributo `for` y el `id` correspondiente.

El comportamiento de los lectores al entrar en el modo de edición es destacable. NVDA, por ejemplo, emite un sonido característico que indica el cambio automático del "Modo Exploración" al "Modo Foco". A partir de ese momento, las teclas presionadas se introducen como texto en la caja en lugar de ejecutar comandos de navegación del lector, lo que demuestra que el código HTML está bien estructurado y el navegador comunica el estado del elemento correctamente a la API del sistema operativo. El botón de envío también está claramente definido, anunciándose como un elemento interactivo pulsable que ejecutará la acción de búsqueda. Los resultados que se muestran bajo el formulario, simulados en el documento, se leen de manera secuencial y ordenada, agrupados en listas que el software cuantifica previamente (anunciando, por ejemplo, "Lista de resultados con 5 elementos").

La única discrepancia menor encontrada en esta página radica en la lectura del texto de ayuda temporal que aparece dentro del cuadro de búsqueda (el atributo `placeholder`). Mientras que el Narrador de Windows lee este texto fantasma inmediatamente después del nombre del campo ("Término a buscar, editar, Escriba aquí la enfermedad..."), NVDA en algunas ocasiones prioriza la etiqueta principal y requiere que el usuario explore las propiedades del elemento para escuchar el texto secundario. Esta diferencia resalta que la accesibilidad plena no debe depender del atributo `placeholder` para transmitir instrucciones vitales, sino que estas deben recaer siempre en el `<label>`, tal y como se ha implementado correctamente en esta enciclopedia.

```

<body>
  <main>
    <article>
      <form action="buscador_resp.html" method="GET">
        </p>

        <p>
          <label for="sintomas">Síntomas (puede seleccionar varios):</label><br>
          <select id="sintomas" name="sintomas" multiple size="5">
            <option value="fiebre">Fiebre</option>
            <option value="vomito">Vómito</option>
            <option value="diarrea">Diarrea</option>
            <option value="dolor_muscular">Dolor muscular</option>
            <option value="tos">Tos</option>
            <option value="fatiga">Fatiga extrema</option>
          </select>
        </p>

        <p>
          <label for="pruebas">Pruebas y exámenes (puede seleccionar varias):</label><br>
          <select id="pruebas" name="pruebas" multiple size="5">
            <option value="analisis_sangre">Análisis de sangre</option>
            <option value="ecografia">Ecografía</option>
            <option value="radiografia">Radiografía</option>
            <option value="tomografia">Tomografía</option>
            <option value="ultrasonido">Ultrasonido</option>
          </select>
        </p>

```

4.3. Análisis de Accesibilidad: Contacto (contacto.html)

El formulario de contacto es la prueba de estrés más exigente para la navegación no visual, dado que aglutina diversos tipos de controles interactivos interactuando simultáneamente. La revisión general confirma que la página es completamente accesible y operable sin el uso del ratón. Al recorrer el formulario, cada campo de texto (nombre, apellidos, correo electrónico) se anuncia con su respectiva etiqueta. Las áreas de texto multilínea (<textarea>) para el mensaje también son identificadas correctamente, advirtiendo al usuario de que dispone de un espacio amplio para redactar su consulta.

Uno de los aspectos más críticos en formularios extensos es la agrupación de opciones relacionadas, como los botones de radio (radio buttons) o las casillas de verificación (checkboxes). En esta página, se ha utilizado de manera acertada la combinación de las etiquetas <fieldset> y <legend>. Gracias a esto, cuando el usuario navega hacia las opciones de "Motivo de la consulta", el lector de pantalla enuncia primero la pregunta general o categoría (el legend) y luego la opción específica sobre la que se encuentra el foco. Esto es un acierto rotundo, ya que evita la descontextualización; si el usuario solo escuchara "Duda médica, botón de opción, no verificado", podría no recordar a qué sección pertenece esa respuesta.

```

</p>

<fieldset>
  <legend>Sexo:</legend>
  <input type="radio" id="sexo_hombre" name="sexo" value="hombre">
  <label for="sexo_hombre">Hombre</label><br>

  <input type="radio" id="sexo_mujer" name="sexo" value="mujer">
  <label for="sexo_mujer">Mujer</label><br>

  <input type="radio" id="sexo_otro" name="sexo" value="otro">
  <label for="sexo_otro">Otro</label>
</fieldset>

<p>
  <label for="email">Correo electrónico:</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email">
</p>

<p>

```

Como excepción en esta página, la interacción con las listas desplegables (<select>) ha mostrado comportamientos dispares entre los dos lectores evaluados. Al abrir el desplegable de provincias, NVDA permite recorrer las opciones con las flechas de dirección anunciando cada elemento de forma ágil y silenciosa hasta que el usuario pulsa Intro para confirmar. El Narrador de Windows, por su parte, tiende a ser mucho más exhaustivo (y a veces redundante), anunciando "Elemento 1 de 50, seleccionado" por cada pequeña pulsación de flecha. Aunque el código es absolutamente conforme a los estándares WCAG y no presenta fallos, la experiencia auditiva de un mismo control accesible puede resultar tediosa o eficiente dependiendo exclusivamente de cómo los ingenieros del software de lectura hayan diseñado el procesamiento de ese componente específico.

```

<article>
  <form action="contact_resp.html" method="GET">
    </p>

    <p>
      <label for="perfil">Yo soy:</label><br>
      <select id="perfil" name="perfil">
        <option value="paciente">Paciente</option>
        <option value="cientifico">Científico</option>
        <option value="medico">Médico</option>
        <option value="educador">Educador</option>
        <option value="fabricante">Fabricante</option>
        <option value="periodista">Periodista</option>
      </select>
    </p>

    <p>
      <label for="fecha_nac">Fecha de nacimiento:</label><br>
      <input type="date" id="fecha_nac" name="fecha_nac" autocomplete="bday">
    </p>

    <fieldset>
      <legend>Sexo:</legend>
      <input type="radio" id="sexo_hombre" name="sexo" value="hombre">
      <label for="sexo_hombre">Hombre</label><br>
      <input type="radio" id="sexo_mujer" name="sexo" value="mujer">

```

4.4. Análisis de Accesibilidad: Artículo (alzheimer.html)

Las páginas de artículos médicos contienen una gran densidad de texto, por lo que la legibilidad y la estructura semántica son las verdaderas protagonistas del análisis. Al evaluar la página sobre la Enfermedad de Alzheimer, se comprueba que el contenido ha sido meticulosamente segmentado. El lector de pantalla recorre los párrafos con naturalidad, respetando las pausas de puntuación que otorgan un ritmo de lectura humano. Las viñetas utilizadas para enumerar los síntomas o factores de riesgo están codificadas como listas reales (y), lo que permite que la voz sintética advierta del inicio de una enumeración, dando a la persona usuaria la opción de leer cada punto o saltarse la lista entera mediante un comando rápido si esa información no le resulta relevante.

```

    <h3>Causas</h3>
    <p>Los científicos creen que, en la mayoría de las personas, el Alzheimer es consecuenc
</section>

<section>
    <h3>Síntomas</h3>
    <ul>
        <li>Pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana.</li>
        <li>Dificultad para planificar o resolver problemas.</li>
        <li>Desorientación en tiempo o lugar.</li>
        <li>Problemas con el uso de palabras en el habla o la escritura.</li>
        <li>Cambios en el humor o la personalidad.</li>
    </ul>
</section>

<section>
    <h3>Pruebas y exámenes</h3>
    <p>No existe una única prueba para diagnosticar el Alzheimer. Los médicos realizan eval
</section>

<section>
    <h3>Tratamiento</h3>
    <p>Actualmente no existe cura, pero hay medicamentos que pueden ayudar a controlar los
</section>

```

El uso de los encabezados internos es, sin duda, el mayor facilitador en esta página. En lugar de leer desde la primera línea hasta la última, un usuario avanzado de NVDA puede presionar repetidamente la tecla del número "2" para saltar exclusivamente por los subtítulos de nivel 2 ("Causas", "Síntomas", "Tratamientos"). Esta funcionalidad transforma un texto monolítico e inabarcable en un índice interactivo plenamente navegable, demostrando que el código HTML no solo define el aspecto visual, sino que construye el mapa conceptual del documento.

La situación curiosa hallada en este artículo tiene que ver con las "migas de pan" (breadcrumbs) ubicadas en la parte superior, que indican la ruta de navegación (Inicio > Enfermedades > Alzheimer). Se ha utilizado el símbolo matemático de "mayor que" (>) insertado directamente en el código HTML como separador visual. El Narrador de Windows lo lee literalmente, enunciando "Inicio, mayor que, Enfermedades, mayor que, Alzheimer". Aunque comprensible, esta lectura literal interrumpe la fluidez y resulta algo ortopédica auditivamente. NVDA, dependiendo de su configuración de diccionarios de puntuación, a veces ignora este símbolo o lo interpreta igual. Para evitar esta peculiaridad que afecta a la percepción, la práctica ideal sería separar visualmente estos enlaces mediante hojas de estilo CSS o iconos vectoriales ocultos a los lectores de pantalla (con `aria-hidden="true"`), reservando el texto puro estrictamente para el contenido de valor.

```

<title>Alzheimer | Enciclopedia Médica Ilustrada</title>
<head>
<body>

<header>
  <h1><a href="../index.html">Enciclopedia Médica Ilustrada</a></h1>
  <p>Información de salud para usted</p>
  <p>----- </p>
  <p>Estás en: <a href="../index.html">Inicio</a> -> <a href="../indicesLetras/a/index.html">A</a> -> Alzheimer
</header>

<nav>
  <h2>volver al <a href="../indicesLetras/a/index.html">indice de la letra</a></h2>
</nav>

<main>
  <article>

```

4.5. Análisis de Accesibilidad: Mapa del sitio (mapa_sitio.html)

La evaluación de la página del Mapa del Sitio resulta ser un ejercicio muy interesante sobre la eficiencia en la navegación por enlaces fuera de contexto. El propósito de esta página es ofrecer un directorio global de todas las rutas posibles dentro de la enciclopedia. Al cargar el documento, la estructura jerárquica basada en listas anidadas facilita enormemente la comprensión. Los lectores de pantalla anuncian correctamente la profundidad de la lista, indicando "Lista con 4 elementos" para las categorías principales y "Sublista con 10 elementos" al entrar en las subcategorías. Esta métrica auditiva es crucial para evitar la desorientación en páginas con tal cantidad de bifurcaciones.

Al invocar la herramienta de "Lista de Enlaces" de NVDA (mediante Insert + F7), se despliega una ventana que aísla todos los elementos clicables del contexto textual de la página. La prueba revela que la redacción de los anclajes (<a>) ha sido cuidadosamente planificada. No existen textos genéricos como "haga clic aquí", "saber más" o "ver detalles". Cada enlace es autodescriptivo ("Formulario de contacto", "Artículo sobre Diabetes", "Búsqueda avanzada"), cumpliendo con el principio de robustez y operabilidad. Esto significa que la persona usuaria puede navegar rápidamente por el directorio en orden alfabético usando solo la primera letra del destino deseado en su teclado, localizando la sección sin necesidad de explorar el árbol del DOM al completo.

A pesar de la correcta implementación, se observa que la carga cognitiva que supone escuchar un mapa del sitio extenso varía enormemente según la familiaridad del usuario con los comandos del lector de pantalla. Si un usuario inexperto utiliza el Narrador y simplemente navega usando la flecha hacia abajo, la sucesión interminable de "Vínculo... Vínculo... Vínculo..." puede resultar abrumadora. Este no es un error de accesibilidad del sitio web, que es impecable en su código, sino una limitación inherente a la navegación lineal en interfaces complejas. Pone de manifiesto que la responsabilidad de la accesibilidad es compartida: el desarrollador debe proveer el marcado semántico correcto, como se ha hecho magistralmente en este proyecto, y la persona usuaria debe conocer los comandos de su producto de apoyo para sacar partido a dicha estructura.

```
<main>
  <article class="contenedor-mapa">
    <ul class="mapa-jerarquico">
      </li>
      <li><a href="indicesLetras/b/index.html">B</a>
        <ul>
          <li><a href="articulos/bronquitis.html">Bronquitis</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="indicesLetras/c/index.html">C</a>
        <ul>
          <li><a href="articulos/cancer.html">Cáncer</a></li>
          <li><a href="articulos/colesterol.html">Colesterol</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="indicesLetras/d/index.html">D</a>
        <ul>
          <li><a href="articulos/diabetes.html">Diabetes</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="indicesLetras/e/index.html">E</a>
        <ul>
          <li><a href="articulos/eccema.html">Eccema</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="indicesLetras/f/index.html">F</a>
        <ul>
          <li><a href="articulos/faringitis.html">Faringitis</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </article>
</main>
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

RESUMEN GENERAL DE LA MEDICLOPEDIA

Página Evaluada	Estado General	Puntos Fuertes (Elementos validados)	Observaciones y Excepciones (Comportamiento del Lector)
Inicio (index.html)	Excelente	Navegación por regiones semánticas fluida. Jerarquía de encabezados (h1, h2) correcta. Imágenes principales con texto alternativo (alt) descriptivo.	En imágenes decorativas (alt=""), NVDA las ignora correctamente, pero el Narrador emite una leve pausa/sonido antes de continuar.
Buscador (buscador.html)	Accesible	Vinculación perfecta entre <label> e <input>. Activación automática del "Modo Foco" en NVDA al interactuar.	El Narrador lee el placeholder junto a la etiqueta automáticamente. NVDA a veces prioriza solo la etiqueta, requiriendo

		Resultados cuantificados en listas.	exploración extra para oír el placeholder.
Contacto (contacto.html)	Operable 100% por teclado	Correcto etiquetado de campos de texto y <textarea>. Agrupación impecable de botones de radio usando <fieldset> y <legend> para dar contexto.	Diferencia de verbosidad en los menús desplegables (<select>): NVDA es rápido y ágil con las flechas, mientras que el Narrador es tedioso y redundante ("Elemento 1 de X, seleccionado").
Artículo (alzheimer.html)	Altamente navegable	Excelente nidación de encabezados que actúan como índice de saltos rápidos. Listas de síntomas bien codificadas (,) para indicar su longitud.	El uso del carácter matemático > en las migas de pan provoca que el Narrador lea literalmente "mayor que", restando fluidez a la lectura. Se recomienda usar CSS.
Mapa del sitio (mapa_sitio.html)	Eficiente y robusto	Comprensión clara de la profundidad mediante listas anidadas. Enlaces autodescriptivos y con sentido fuera de contexto en la ventana de "Lista de enlaces".	La lectura secuencial línea a línea con el Narrador puede resultar abrumadora por la densidad de enlaces, requiriendo que el usuario use atajos avanzados para ser eficiente.